



Números Irracionais, Reais e Complexos

Os números irracionais, reais e complexos são conceitos fundamentais na matemática, abrangendo diferentes tipos de números que usamos para representar quantidades e resolver problemas. Vamos explorar cada um desses conjuntos numéricos, suas propriedades, exemplos e como se relacionam entre si.

1. Números Irracionais

Os **números irracionais** são aqueles que **não podem ser expressos como uma fração** de dois números inteiros, ou seja, não podem ser escritos na forma $\frac{a}{b}$, onde a e b são inteiros e $b \neq 0$. Eles possuem uma **representação decimal infinita e não periódica**.

1.1. Exemplos de Números Irracionais

- $\sqrt{2}$: A raiz quadrada de 2 é um número irracional porque seu valor decimal é aproximadamente 1,414213..., e continua infinitamente sem se repetir.
- π : O valor de π (pi) é aproximadamente 3,14159265..., mas não possui repetição periódica, o que o torna irracional.
- e (número de Euler): Aproximadamente 2,718281828..., é um número irracional usado frequentemente em cálculos envolvendo crescimento exponencial.

1.2. Propriedades dos Números Irracionais

- São **incompatíveis com números racionais**: qualquer soma, subtração ou multiplicação de um número racional com um irracional resulta em um número irracional (exceto casos específicos como $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$).
- Formam um subconjunto dos **números reais**.



1.3. Exemplos de Operações com Números Irracionais

- $\sqrt{3} + 2$: É irracional, pois a soma de um irracional $\sqrt{3}$ com um racional (2) permanece irracional.
- $\pi \times 2$: Continua sendo irracional.

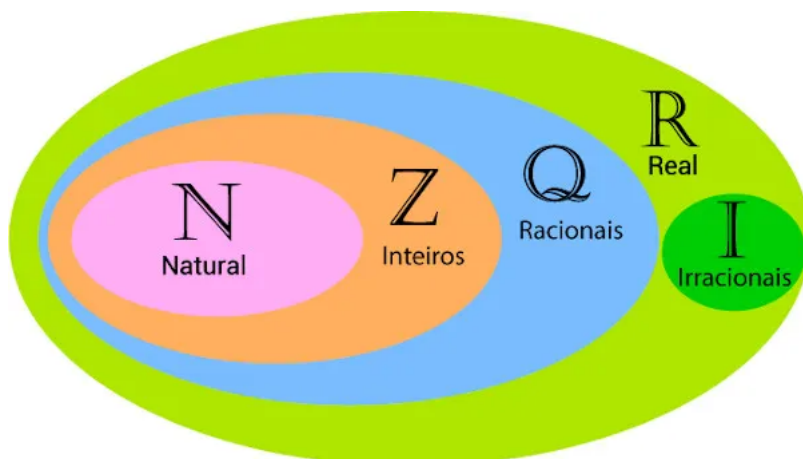
2. Números Reais

Os **números reais** $\mathbb{R}$ são todos os números que podem ser representados em uma linha numérica contínua. Eles englobam **números racionais** e **números irracionais**, sendo o conjunto mais utilizado na matemática para medir distâncias, representar quantidades e resolver equações.

2.1. Estrutura dos Números Reais

O conjunto dos números reais é composto por:

- **Números Naturais (N)**: 0,1,2,3,...
- **Números Inteiros (Z)**: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- **Números Racionais (Q)**: Números que podem ser expressos como frações de inteiros, como $\frac{1}{2}$, -3, etc.
- **Números Irracionais (I)**: Como $\sqrt{2}$, π , e, etc.





2.2. Propriedades dos Números Reais

- **Densidade:** Entre dois números reais quaisquer, sempre existe outro número real. Por exemplo, entre 1 e 2, existem infinitos números como 1,5; 1,25, etc.
- **Completa continuidade:** Os números reais formam uma linha contínua sem lacunas ou interrupções, ao contrário dos números racionais, que possuem "buracos" representados pelos irracionais.
- **Subconjuntos:** $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ ou seja, é composto pela união dos números racionais e irracionais.

2.3. Exemplos de Operações com Números Reais

- **Adição:** $3 + \sqrt{2}$ é um número real.
- **Multiplicação:** $\frac{1}{2} \times \pi$ é um número real.
- **Raiz:** $\sqrt{16} = 4$, um número real, pois a raiz quadrada de um número real é real se o número for positivo.

2.4. Intervalos e Representações

Os números reais podem ser representados em **intervalos**, que indicam todos os números que pertencem a uma faixa específica:

- **Intervalo aberto:** (a,b) ou $]a,b[$ inclui todos os números entre a e b, mas não inclui os extremos.
- **Intervalo fechado:** $[a,b]$ inclui todos os números entre a e b, incluindo os extremos.

Exemplo: O intervalo $]3,8]$ inclui todos os números de 3 até, mas não incluindo, 8.

$$]3,8] = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x \leq 8\}$$



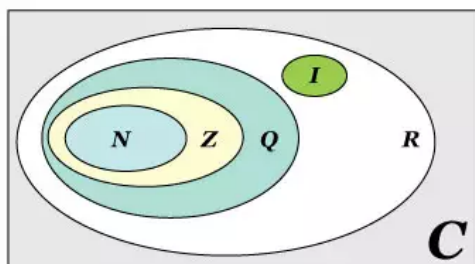


Representação algébrica	Representação no eixo real	Descrição
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x \leq b\}$ ou $[a, b]$		Intervalo fechado de extremos a e b .
$\{x \in \mathbb{R} a < x < b\}$ ou $]a, b[$		Intervalo aberto de extremos a e b .
$\{x \in \mathbb{R} a \leq x < b\}$ ou $[a, b[$		Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita de extremos a e b .
$\{x \in \mathbb{R} a < x \leq b\}$ ou $]a, b]$		Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos a e b .
$\{x \in \mathbb{R} x \geq a\}$ ou $[a, +\infty[$		Intervalo ilimitado fechado à esquerda.
$\{x \in \mathbb{R} x > a\}$ ou $]a, +\infty[$		Intervalo ilimitado aberto à esquerda.
$\{x \in \mathbb{R} x \leq a\}$ ou $]-\infty, a]$		Intervalo ilimitado fechado à direita.
$\{x \in \mathbb{R} x < a\}$ ou $]-\infty, a[$		Intervalo ilimitado aberto à direita.
$\mathbb{R}$ ou $]-\infty, +\infty[$		Intervalo ilimitado de $-\infty$ a $+\infty$.

3. Números Complexos

Os **números complexos** ($\mathbb{C}$) são uma extensão dos números reais que incluem uma componente imaginária. Eles são da forma:

$$z = a + bi$$





Onde:

- a é a parte **real** do número.
- b é a parte **imaginária**.
- i é a unidade imaginária, definida como $i^2 = -1$.

3.1. Exemplos de Números Complexos

- $3 + 4i$
- $-2 - 5i$
- 7 (um número real também pode ser considerado um número complexo com parte imaginária zero, como $7+0i$).

3.2. Propriedades dos Números Complexos

- Os números complexos podem ser **somados, subtraídos, multiplicados e divididos** utilizando as propriedades dos números reais e o fato de que $i^2 = -1$.
- O **módulo** de um número complexo $z = a + bi$ é $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Ele representa a "distância" do ponto z até a origem no plano complexo.
- Os números complexos são representados no **plano complexo**, onde o eixo horizontal é a parte real e o eixo vertical é a parte imaginária.

3.3. Operações com Números Complexos

Soma e Subtração:

- Para somar $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.
- Exemplo: $(2 + 3i) + (4 - 2i) = 6 + i$.



Multiplicação:

- $(a + bi) \times (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.
- Exemplo: $(1 + 2i) \times (3 + 4i) = 3 + 4i + 6i - 8 = -5 + 10i$.

Conjugado:

- O **conjugado** de $z = a + bi$ é $\bar{z} = a - bi$. O conjugado é útil para simplificar divisões de números complexos.

Divisão:

- Para dividir números complexos, multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador.
- Exemplo: $\frac{1+i}{2-i}$, multiplicamos o numerador e denominador pelo conjugado de $2 - i$, que é $2 + i$.

3.4. Relação entre os Conjuntos de Números

- Os **números reais** são um subconjunto dos números complexos ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).
- Os **números imaginários puros**, como $3i$, também são parte dos números complexos.
- Os números complexos permitem resolver equações que não têm solução no conjunto dos números reais, como $x^2 + 1 = 0$.



4. Resumo

Conjunto Numérico	Características	Exemplos
Irracionais (I)	Não podem ser expressos como fração; decimais não periódicos	$\sqrt{2}, \pi, e$
Reais (R)	Inclui racionais e irracionais; representado em uma linha contínua	$-5, 0, 2.5, \pi$
Complexos (C)	Inclui parte real e imaginária; resolve equações como $x^2 = -1$	$3 + 2i, -4i$